

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Najdeme vektor $\mu_B \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle$

ve tvaru $(x_1 \ x_2)^T A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$, kde A
je matice měnící skalární součin

Úlohou jsou reálná čísla, takže
matice A je symetrická. Dáme:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} ; a, b, c \in \mathbb{R}$$

Nyní najdeme bázi k vnošením
normálních a, b, c . Platí:

$$\bullet \quad \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| = 1 \Rightarrow \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle =$$

$$\bullet \quad \left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\| = 1 \Rightarrow \left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = 1$$

$$\bullet \quad \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle = (1 \ 2) \begin{pmatrix} a & b \\ c & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} =$$

$$= (1 \ 2) \begin{pmatrix} a+2b \\ b+2c \end{pmatrix} = a+2b+b+4c =$$

$$= \underline{a+4b+4c = 1}$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = (3 \ 7) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} =$$

$$= (3 \ 7) \begin{pmatrix} 3a + 7b \\ 3b + 7c \end{pmatrix} = 9a + 21b + 21b + 49c =$$

$$= \underline{9a + 42b + 49c = 1}$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = (1 \ 2) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} =$$

$$(1 \ 2) \cdot \begin{pmatrix} 3a + 7b \\ 3b + 7c \end{pmatrix} = 3a + 7b + 6b + 14c =$$

$$= \underline{3a + 13b + 14c = 0}$$

Augmento SLR:

$$a + 4b + 4c = 1$$

$$9a + 42b + 49c = 1$$

$$3a + 13b + 14c = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 & | & 1 \\ a & 4a & 4a & | & 1 \\ b & 13b & 13b & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \cdot (-a) \\ R_3 \cdot (-b)}} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 & | & 1 \\ 0 & 0 & 0 & | & -a \\ 0 & 1 & 2 & | & -b \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \cdot (-\frac{1}{6})}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 & | & 1 \\ 0 & 6 & 13 & | & -a \\ 0 & 0 & -\frac{1}{6} & | & -\frac{a}{3} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \cdot (-6)} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 & | & 1 \\ 0 & 6 & 13 & | & -a \\ 0 & 0 & 1 & | & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{R_1 \cdot (-4) \\ R_2 \cdot (-\frac{1}{6})}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 10 \\ 0 & 1 & 0 & | & -\frac{a}{6} \\ 0 & 0 & 1 & | & 10 \end{pmatrix}$$

Answer:

$$c = 10$$

$$a + 4b + 4c = 1$$

$$6b + 13c = -a$$

$$a = 1 - 4(-23) - 4 \cdot 10$$

$$6b = -a - 13 \cdot 10$$

$$a = 1 + 4 \cdot 13$$

$$b = -\frac{138}{6}$$

$$\underline{a = 53}$$

$$\underline{b = -23}$$

$$A = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \end{pmatrix} \right\rangle = (x_1 \ x_2) \cdot \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \end{pmatrix}$$